UD 6 - Práctica. de Datos Distribuidas y Alta Disponibilidad

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

```
Unidad Didáctica
UD 6: Bases de Datos Distribuidas


Resultado de Aprendizaje (RA)
RA6: Aplica criterios de integridad, disponibilidad
y rendimiento en la administración de bases de datos distribuidas,
analizando y configurando mecanismos de replicación.


Criterios de Evaluación (CE)
CE 6.b: Configuración y verificación de
replicación.
CE 6.c: Resolución de problemas de replicación.
CE 6.g: Pruebas de recuperación ante
fallos.


Método de entrega
Documento PDF con capturas. Cada captura debe ir
precedida de un comentario SQL: SELECT 'Nombre Alumno - Actividad X';.
Se debe visualizar la IP o el nombre del contenedor en el prompt.
```

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

Objetivo: Configurar y gestionar un clúster de alta disponibilidad basado en **MySQL Group Replication** en modo *Single-Primary*.

2. ACTIVIDADES A REALIZAR

Fase 1: Preparación (Entorno)

- Utiliza el entorno de 3 nodos (mysql1, mysql2, mysql3) definido en el docker-compose.yml.

- Asegúrate de que los volúmenes están limpios antes de empezar: docker-compose down -v.

Fase 2: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio 1: Puesta en marcha y Bootstrap del Clúster (2 puntos)

1. Levanta los servicios: docker-compose up -d.
2. Accede al **nodo 1** (el que iniciará el grupo): docker exec -it mysql1 mysql -uroot -prootpassword
3. Ejecuta los comandos de inicialización:
   -- Configura el canal de recuperación
   CHANGE MASTER TO MASTER_USER='repl', MASTER_PASSWORD='replpassword' FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';
   -- Activa el bootstrap para crear el grupo
   SET GLOBAL group_replication_bootstrap_group=ON;
   START GROUP_REPLICATION;
   SET GLOBAL group_replication_bootstrap_group=OFF;
4. ```
   Entrega: Captura del comando SELECT * FROM performance_schema.replication_group_members; mostrando el nodo 1 como ONLINE.
   ```

Ejercicio 2: Unión de Nodos Secundarios (2 puntos)

1. Accede a **mysql2** y **mysql3** de forma secuencial.
2. En cada uno, ejecuta:
   CHANGE MASTER TO MASTER_USER='repl', MASTER_PASSWORD='replpassword' FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';
   START GROUP_REPLICATION;
3. **Entrega:** Captura desde el nodo 3 donde se visualicen los 3 miembros en estado ONLINE. Identifica cuál es el MEMBER_ROLE de cada uno.

Ejercicio 3: Verificación de Replicación Síncrona (2 puntos)
   ```

1. ```
   En el Primario (normalmente mysql1), crea
   datos:
   CREATE DATABASE alta_disponibilidad;
   USE alta_disponibilidad;
   CREATE TABLE nodos (id INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(50));
   INSERT INTO nodos VALUES (1, 'Nodo Primario Inicial');
   ```

2. ```
   Accede a mysql3 (Secundario) y verifica la recepción
   inmediata:
   SELECT * FROM alta_disponibilidad.nodos;
   ```

3. **Entrega:** Captura de la consulta en el nodo 3 y explicación de por qué no ha sido necesario crear la base de datos manualmente en este nodo.

Ejercicio 4: Simulación de Fallo y Failover (2.5 puntos)

1. Identifica el UUID del primario actual.
2. Desde el terminal del host, "mata" el contenedor primario: docker stop mysql1.
3. Ve a **mysql2** y consulta de nuevo la tabla de miembros.
4. **Entrega:** Captura donde se vea que mysql1 ha desaparecido o está UNREACHABLE y que un nuevo nodo ha pasado de SECONDARY a PRIMARY.

Ejercicio 5: Reincorporación de un Nodo (1.5 puntos)

1. Inicia el contenedor: docker start mysql1.
2. Entra al MySQL de ese nodo e intenta unirlo al grupo: START GROUP_REPLICATION;.
3. **Entrega:** Captura final con los 3 nodos de nuevo en ONLINE. Explica qué es el estado RECOVERING que aparece brevemente.

4. CALIFICACIÓN

⚠️ **IMPORTANTE:** El retraso en el plazo de entrega a través de la plataforma, la entrega del documento en formatos editables no permitidos (como .docx), capturas con identificación del alumno/a o la omisión de los enlaces de las fuentes documentales utilizadas penalizará gravemente la nota o invalidará la práctica.

Apartado	Realizado correctamente (100%)	Realizado con algún error (70%)	Realizado con errores (40%)
Ej. 1 y 2	Clúster completo con 3 nodos ONLINE.	Errores en el Bootstrap o falta un nodo.	No hay conectividad entre nodos.
Ej. 3	Demuestra replicación correcta.	Datos incompletos.	No hay replicación.
Ej. 4	Explica el cambio de rol tras el fallo.	El clúster queda bloqueado.	No sabe identificar al nuevo primario.
Ej. 5	Reincorporación total exitosa.	El nodo no sale de RECOVERING.	El nodo no se reincorpora.
Documento	Capturas claras con identificación.	Faltan identificadores en capturas.	Entrega desordenada.

Total: 10 Puntos